(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112407263 B
(45)授权公告日 2023.03.28

(21)申请号 202110026557.2
(22)申请日 2021.01.08
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112407263 A
(43)申请公布日 2021.02.26
(73)专利权人 佛山市神风航空科技有限公司
地址 528500 广东省佛山市高明区荷城街道富湾江湾路78号402室
(72)发明人 王志成
(51)Int.Cl.
B64C 27/02(2006.01)
B64C 27/32(2006.01)
B64C 27/467(2006.01)
B64C 27/56(2006.01)
B64C 27/82(2006.01)

审查员 李云昊

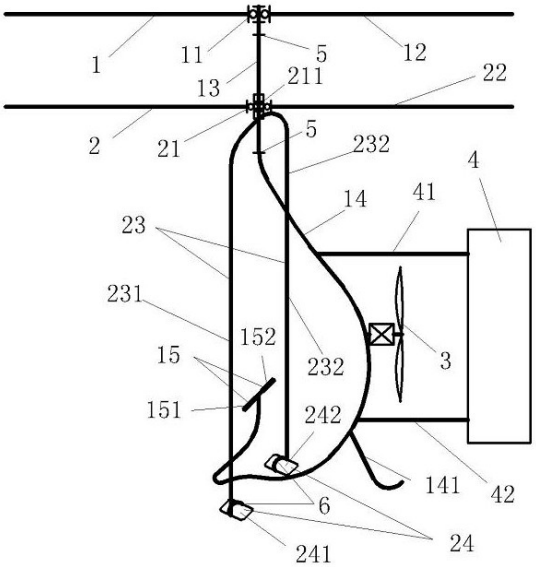
权利要求书2页 说明书10页 附图5页

(54)发明名称

一种混合动力双层旋翼低空飞行器

(57)摘要

一种混合动力双层旋翼低空飞行器，涉及航空技术领域，包括上层旋翼、下层旋翼、导杆、异形支架和推拉杆；上层旋翼包括上层旋翼头和均匀分布在上层旋翼头周围的多个上层翼片，所有上层翼片的前缘朝向同一个方向；上层翼片的翼型为上表面凸出的翼型；上层旋翼头的转动面与导杆垂直；上层翼片的安装角C在－2°至7°之间；上层旋翼与下层旋翼在动力的驱动下作往复直线运动，导致翼片旋转而产生升力。本发明揭示了大型鸟类的一部分飞行原理，翅膀上扑和下扑都有利于飞行。本发明结构简单紧凑，飞行稳定，效率极高。能垂直起降，还能在空中悬停，安全性极高，有望实现纯人力自由飞翔，将对体育、娱乐以及人们的出行方式产生深远的积极影响。



CN 112407263 B

1.一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：包括上层旋翼(1)、下层旋翼(2)、导杆(13)、异形支架(14)和推拉杆(23)；

上层旋翼(1)包括上层旋翼头(11)和均匀分布在上层旋翼头(11)周围的多个上层翼片(12)，上层旋翼头(11)安装在导杆(13)的顶端，上层翼片(12)的展向沿上层旋翼头(11)的径向布置；所有上层翼片的前缘(121)朝向同一个方向；上层翼片(12)的翼型为上表面凸出的翼型；上层翼片(12)能和上层旋翼头(11)一起围绕导杆(13)灵活转动；上层旋翼头(11)的转动面与导杆(13)垂直；上层翼片的安装角(C)在－2°至7°之间；

下层旋翼(2)包括下层旋翼头(21)和均匀分布在下层旋翼头(21)周围的多个下层翼片(22)，下层旋翼头(21)安装在导杆(13)上，下层翼片(22)的展向沿下层旋翼头(21)的径向布置；所有下层翼片的前缘朝向同一个方向；下层翼片(22)的翼型为上表面凸出的翼型；下层翼片(22)能和下层旋翼头(21)一起围绕滑块灵活转动；下层旋翼头(21)的转动面与导杆(13)垂直；下层翼片的安装角在－2°至7°之间；滑块与导杆(13)相配合，下层旋翼(2)能灵活地沿着导杆(13)作上下往复运动；

所有翼片的前缘是浑圆的，所有翼片的后缘是尖锐的；

上层翼片(12)和下层翼片(22)的翼型的最大厚度离翼片的前缘的距离在弦长的25％至38％之间；

异形支架(14)的上端与导杆(13)的下端相连；推拉杆(23)的上端与下层旋翼头(21)相连；

异形支架(14)的下端与手柄(15)和脚踏板(24)二者之一相连，且推拉杆(23)的下端与手柄(15)和脚踏板(24)二者之中的另一个相连。

2.根据权利要求1所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：推拉杆(23)包括左推拉杆(231)和右推拉杆(232)，脚踏板(24)包括左脚踏板(241)和右脚踏板(242)，手柄(15)包括左手柄(151)和右手柄(152)；

异形支架(14)、推拉杆(23)、脚踏板(24)和手柄(15)四者之间的连接方式包括这两种：第一种：左推拉杆(231)的下端与左脚踏板(241)相连，右推拉杆(232)的下端与右脚踏板(242)相连；左手柄(151)和右手柄(152)都连接在异形支架的下端；第二种：左推拉杆(231)的下端与左手柄(151)相连，右推拉杆(232)的下端与右手柄(152)相连；左脚踏板(241)和右脚踏板(242)都连接在异形支架的下端。

3.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：翼片是扭曲的，在翼片的展长方向，翼片的安装角由翼根向翼尖方向逐渐变小。

4.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：翼片的弦长沿展向由翼根至翼尖先是逐渐变长然后再变短。

5.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：还包括翼片安装角控制系统，翼片安装角控制系统包括控制端和执行端，控制端包括翼片安装角控制开关，执行端直接与翼片相连；翼片的安装角的最大值在2°至7°之间；翼片的安装角的最小值在－2°至0°之间；

翼片安装角控制系统的结构包括这两种：

第一种：机电一体式翼片安装角控制系统；

第二种：纯机械式翼片安装角控制系统。

6.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：上层翼片(12)和下层翼片(22)的翼型相同，采用以下两种中的一种：上凸下平型翼型，或者：采用的翼型特征为，下表面从前缘到后缘先是往下凸出，然后往向上凹入最后往下连接到后缘。

7.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：还包括：往复运动驱动装置。

8.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：所有翼片至少符合下列5个特征或设置条例之一：

翼片的展弦比均小于16且大于3；

上层翼片(12)和下层翼片(22)的数量均为2个或3个；

单个翼片的展长在3m至10m之间，弦长在0.3m至1.5m之间；

在同一弦线方向，翼片前缘弧形的最小半径R大于翼片后缘处的最小厚度h的10倍；

上层翼片(12)和下层翼片(22)两者的前缘朝向不同的方向。

9.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：还包括：推进器(3)，推进器(3)是为所述混合动力双层旋翼低空飞行器提供向前的动力的。

10.根据权利要求1或2所述的一种混合动力双层旋翼低空飞行器，其特征在于：还包括：尾翼(4)；尾翼(4)通过尾杆安装在异形支架(14)的后方；尾翼(4)是用来控制所述混合动力双层旋翼低空飞行器的飞行姿态的；尾翼(4)的舵面在手柄(15)上控制或通过操作者的头部控制；尾翼(4)的舵面通过操作者的头部控制时，是通过操作者头的左右扭动和低头抬头的动作来控制的。

一种混合动力双层旋翼低空飞行器

技术领域

[0001] 一种混合动力双层旋翼低空飞行器涉及航空技术领域，尤其涉及一种旋翼低空飞行器。

背景技术

[0002] 低空飞行器有飞机、直升机、自转旋翼机、多轴飞行器和扑翼飞行器等。飞机即固定翼飞行器，由推进器提供动力以获得前行速度而在固定翼的上下表面产生空气动力压力差，该压力差能使飞机起飞。飞机的飞行速度较快，但起降需要跑道，且不能悬停，而且安全系数一般。直升机的旋翼在发动机的驱动下高速旋转而产生升力起飞，特点在于起飞时无需跑道，且可以在空中悬停；但直升机结构复杂、操作难度大，发动机驱动旋翼会产生扭力需要多余的结构和能量进行平衡，安全系数不高。自转旋翼机是结合了固定翼和旋翼两种方式的飞行器，其主要结构包括了旋翼、轮式起落架和推进器，推进器驱动自转旋翼机在跑道上滑行，滑行过程中空气与旋翼相互作用，前方来流推动旋翼旋转，而旋翼高速旋转则相对滑行方向产生作用力，当旋翼的转速足够高时，该作用力使自转旋翼机升空从而实现飞行，其优点是结构简单、操作方便、安全系数较高；但起飞一般需要跑道，且不能在空中悬停。多轴飞行器是靠多个螺旋桨产生向上的升力，能垂直起降、机动性很强，但效率不高，巡航时间不长，且控制系统复杂，容易受电磁干扰，安全性不够理想。扑翼飞行器像鸟一样靠翅膀的扑动而产生升力和推力实现飞行，效率高，但对材料的要求高，目前载人还较困难。以上五种飞行器都较难实现人力自由飞行。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单、操作方便、安全可靠且高效的混合动力双层旋翼低空飞行器，无需跑道就能起降，且能在空中悬停，由于效率高，有望实现较实用的纯人力自由飞行。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0005] 一种混合动力双层旋翼低空飞行器，包括上层旋翼、下层旋翼、导杆、异形支架和推拉杆；

[0006] 上层旋翼包括上层旋翼头和均匀分布在上层旋翼头周围的多个上层翼片，上层旋翼头安装在导杆的顶端，上层翼片的展向沿上层旋翼头的径向布置；所有上层翼片的前缘朝向同一个方向；上层翼片的翼型为上表面凸出的翼型；上层翼片能和上层旋翼头一起围绕导杆灵活转动；上层旋翼头的转动面与导杆垂直；上层翼片的弦向与上层旋翼头的转动平面的夹角定义为上层翼片的安装角，上层翼片的前缘高于上层翼片的后缘时该安装角为正，上层翼片的前缘低于上层翼片的后缘时该安装角为负，上层翼片的安装角在－2°至7°之间；

[0007] 下层旋翼包括下层旋翼头和均匀分布在下层旋翼头周围的多个下层翼片，下层旋翼头安装在导杆上，下层翼片的展向沿下层旋翼头的径向布置；所有下层翼片的前缘朝向

同一个方向；下层翼片的翼型为上表面凸出的翼型；下层翼片能和下层旋翼头一起围绕滑块灵活转动；下层旋翼头的转动面与导杆垂直；下层翼片的弦向与下层旋翼头的转动平面的夹角定义为下层翼片的安装角，下层翼片的前缘高于下层翼片的后缘时该安装角为正，下层翼片的前缘低于下层翼片的后缘时该安装角为负，下层翼片的安装角在－2°至7°之间；滑块与导杆相配合，下层旋翼能灵活地沿着导杆作上下往复运动；

[0008] 上层翼片和下层翼片的形状相同，所有翼片的前缘是浑圆的，所有翼片的后缘是尖锐的；翼片前缘弧形的最小半径远远大于翼片后缘处的最小厚度。

[0009] 所有翼片的翼型的最大厚度靠近翼片的前缘而远离翼片的后缘。

[0010] 上层翼片和下层翼片的翼型的最大厚度离翼片的前缘的距离在弦长的25％至38％之间。

[0011] 更进一步的，异形支架的上端与导杆的下端相连；推拉杆的上端与下层旋翼头相连；

[0012] 异形支架的下端与手柄和脚踏板二者之一相连，且推拉杆的下端与手柄和脚踏板二者之中的另一个相连，即：若异形支架的下端与手柄相连的话，则推拉杆的下端与脚踏板相连；如果异形支架的下端与脚踏板相连的话，则推拉杆的下端与手柄相连；

[0013] 手握手柄上下拉推以及脚踩住脚踏板上下蹬踏能使上层旋翼和下层旋翼沿导杆方向作上下往复运动，当该上下往复运动的速度足够快时，在空气动力的作用下上层旋翼和下层旋翼均会转动。

[0014] 更进一步的，上层翼片和下层翼片均为刚性的。

[0015] 更进一步的，所有翼片的翼型相同，在同一弦线方向，翼片前缘弧形的最小半径大于翼片后缘处的最小厚度的10倍。

[0016] 更进一步的，推拉杆包括左推拉杆和右推拉杆，脚踏板包括左脚踏板和右脚踏板，手柄包括左手柄和右手柄。

[0017] 更进一步的，异形支架、推拉杆、脚踏板和手柄四者之间的连接方式包括这两种：

[0018] 第一种：左推拉杆的下端与左脚踏板相连，右推拉杆的下端与右脚踏板相连；左手柄和右手柄都连接在异形支架的下端；

[0019] 第二种：左推拉杆的下端与左手柄相连，右推拉杆的下端与右手柄相连；左脚踏板和右脚踏板都连接在异形支架的下端。

[0020] 更进一步的，上层翼片和下层翼片两者的前缘朝向不同的方向。上层旋翼和下层旋翼的旋转方向相反。

[0021] 更进一步的，翼片是扭曲的，在翼片的展长方向，翼片的安装角由翼根向翼尖方向逐渐变小。翼片的安装角的变化范围是7°至0.5°。

[0022] 更进一步的，翼片的弦长沿展向由翼根至翼尖先是逐渐变长然后再变短。

[0023] 更进一步的，本发明飞行器还包括翼片安装角控制系统，翼片安装角控制系统包括控制端和执行端，控制端包括翼片安装角控制开关，执行端直接与翼片相连。翼片的安装角的最大值在2°至7°之间；翼片的安装角的最小值在－2°至0°之间；

[0024] 翼片安装角控制系统的结构包括这两种：

[0025] 第一种：机电一体式翼片安装角控制系统，控制端的翼片安装角控制开关采用电开关，执行端采用舵机带动翼片偏转从而改变翼片安装角，电开关与舵机采用无线或有线

电连接；

[0026] 第二种：纯机械式翼片安装角控制系统，控制端的翼片安装角控制开关采用机械开关，执行端采用拉杆带动翼片偏转从而改变安装角，拉杆通过铰联与翼片的根部相连，采用弹簧起复位作用，控制端与执行端采用钢丝绳连接。按压机械开关下拉钢丝绳通过拉杆将翼片前缘向下偏转从而减小翼片的安装角；

[0027] 翼片安装角控制系统具体的工作原理是这样的：在手柄的上表面设置了翼片安装角控制开关，手握手柄下压时压住翼片安装角控制开关将手柄驱动的翼片的安装角锁定在最小值，被锁定安装角的翼片下行；当手柄上拉时，松开翼片安装角控制开关，手柄驱动的翼片的安装角自动恢复至最大值，手柄驱动的翼片上行。脚踏板的上表面也设置了安装角控制开关，脚踩脚踏板下行时压住翼片安装角控制开关将脚踏板所驱动的翼片的安装角锁定在最小值，被锁定安装角的翼片下行；当脚上提时，脚松开对翼片安装角控制开关的控压，脚踏板所驱动的翼片的安装角自动恢复至最大值，脚踏板驱动的翼片上行；

[0028] 设置翼片安装角控制系统的优点是：翼片下行时安装角最小，有利于翼片产生较大升力和拉力；翼片上行时安装角最大，有利于减少翼片阻力及增加拉力。在上下运动的过程中这样往复改变翼片的安装角可提高飞行器的效率。

[0029] 优选的，滑块由直线轴承代替，导杆采用与直线轴承相配合的空心光轴。

[0030] 更进一步的，上层翼片的安装角控制系统采用纯机械式安装角控制系统时，连接控制端和执行端的钢丝绳从导杆的中空结构中穿过。

[0031] 优选的，为了方便本发明飞行器放置平稳及起降方便，异形支架的后下方设置了支撑件。

[0032] 优选的，所有的上层翼片的结构相同。所有的下层翼片的结构相同。

[0033] 优选的，本发明混合动力双层旋翼低空飞行器还包括：往复运动驱动装置；往复运动驱动装置安装在导杆上，往复运动驱动装置通过曲轴连杆机构或曲柄连杆机构连接下层旋翼头；往复运动驱动装置能驱动下层旋翼头沿导杆灵活上下往复运动；往复运动驱动装置的安装位置在下层旋翼的上方或下方。往复运动驱动装置驱动下层旋翼上下运动，然后下层旋翼旋转产生升力，当下层旋翼产生较大升力后，随着升力的增大，上层旋翼头也会上下运动起来，从而带动上层旋翼做上下往复运动，上层旋翼也会转动起来，这样一来，上层旋翼和下层旋翼做张合运动，均产生升力，升力的合成后成为比较均匀的合升力。

[0034] 优选的，往复运动驱动装置采用电机作动力，由电池向电机供电。电池采用锂电池或空能源燃料电池。电池安装在异形支架上。

[0035] 优选的，为避免下层旋翼与上层旋翼太近而碰撞，在导杆上设置了限位装置。

[0036] 优选的，上层翼片和下层翼片的翼型均采用上凸下平型非对称型翼型，如NACA2412翼型。

[0037] 优选的，上层翼片和下层翼片采用的翼型特征为，下表面从前缘到后缘先是往下凸出，然后往向上凹入最后往下连接到后缘，如MVA-227、AH79－100A、FX63－100等翼型。这种翼型便于起动，且升力系数较大。

[0038] 优选的，脚踏板上设置了脚套，能将脚套住在脚踏板上，不会因为向上抬脚而离开脚踏板。

[0039] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器快速起动，所有翼片的展弦

比均小于16且大于3。

[0040] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器快速起动，上层翼片和下层翼片的数量均大于等于3个。

[0041] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器有较高的效率，上层翼片和下层翼片的数量均为2个或3个。

[0042] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器有较高的效率，单个翼片的展长在3m至10m之间，弦长在0.3m至1.5m之间。

[0043] 支撑件、异形支架的前下端、左脚踏板和右脚踏板四者共同构成了四点式起落架。

[0044] 支撑件、左脚踏板和右脚踏板三者共同构成了三点式起落架。

[0045] 优选的，本发明混合动力双层旋翼低空飞行器还包括：推进器；推进器安装在异形支架上，推进器是为本发明混合动力双层旋翼低空飞行器提供向前的动力的。推进器的油门在手柄上控制。

[0046] 更进一步的，推进器采用电机加螺旋桨结构或内燃机加螺旋桨结构。

[0047] 优选的，本发明混合动力双层旋翼低空飞行器还包括：尾翼；尾翼通过尾杆安装在异形支架的后方，尾杆包括上尾杆和下尾杆；尾翼是用来控制飞行器的飞行姿态的。尾翼的舵面在手柄上控制或通过操作者的头部控制。尾翼的舵面通过操作者的头部控制时，是通过操作者头的左右扭动和低头抬头的动作来控制的。

[0048] 优选的，尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼，水平尾翼主要起安定面的作用，垂直尾翼主要用来控制飞行方向的。

[0049] 优选的，翼片、异形支架、推拉杆、尾翼及尾杆均采用高强度轻质材料如碳纤维制作。

[0050] 将推进器和尾翼均安装在异形支架上的好处有：操作者脚踩在脚踏板上，手握住手柄，如果手不用力住下压的话，人体的重量大部分分布在下层旋翼上，人体重量的小部分分布在上层旋翼上，而推进器和尾翼的重量是施加在下层旋翼上的。这样可以将重量比较均匀地分配在上下两层旋翼上，便于在空中飞行时上下两层旋翼运动对称，更好地进行高效的张合运动，也有利于飞行的平稳。

[0051] 将推进器和尾翼均安装在异形支架上的好处有：起飞前，操作者脚踩在脚踏板上，手握住手柄，如果手不用力住下压的话，人体的重量大部分分布在上层旋翼上，推进器和尾翼的重量也施加在上层旋翼上的。这样操作者就可以很轻松地先将下层旋翼驱动起来。随着下层旋翼转速的增大，产生的升力也增大，所需要的手向下的压力也会增大，然后重量分配在两层旋翼上的分量会慢慢趋向相同。

[0052] 更进一步地，手柄与异形支架相连时，异形支架和导杆均采用空心结构，上层旋翼设置了翼片攻角调节器，该调节器的具体结构可采用传统的直升机的总矩调节装置的相应结构，攻角操控杆从导杆和异形支架中穿过，攻角操控杆的上端露出导杆的上端与翼片攻角调节器相连，攻角操控杆的下端与手柄相连，用手操控上层翼片的攻角大小。翼片攻角调节器的主要作用是攻角较小时，有利于翼片旋转的起动；迫降时，下降快到地面时调大攻角能使升力增大，确保较小的下降速度落到地面，能大大提高安全性。

[0053] 本发明混合动力双层旋翼低空飞行器的基本原理是：上层旋翼与下层旋翼的工作原理基本相同。上层旋翼在人力和往复运动驱动装置两者中至少之一的驱动下作上下的往

复直线运动，上层翼片上行时，将空气挤压成两股，小股向上层翼片的前缘方向流动，大股向上层翼片的后缘方向流动，这样就在上层翼片的前后缘产生了压力差，由于大量的空气流向后方，根据牛顿第三定律得知，上层翼片会受一个向前的推力。所以上层翼片向前缘方向运动，从而上层旋翼旋转。上层翼片下行时，由于上层翼片存在初速度，且上层翼片的安装角不大，上层翼片的升力方向会稍向前偏离，也会在前方产生一个分力使得上层翼片向前缘方向运动；随着速度的不断加快，上层旋翼转动的效果会越来越明显。推进器起动后能使飞行器前飞，垂直尾翼用来控制飞行方向。推进器的马力开得足够大的时，本发明低空飞行器能转换成传统的自转旋翼机的飞行模式，无需手和脚的推拉也能往前飞行。

[0054] 操作者可以利用身体与异形支架的相对位置变化从而改变本发明混合动力双层旋翼低空飞行器的重心位置达到控制飞行姿态的目的，操作简便。

[0055] 下层旋翼产生升力的原理同上层旋翼。当旋翼稳定地旋转时，且旋翼上下运动的幅度和频率保持一定时，单层旋翼产生的升力类似正弦函数的曲线；旋翼向下运行的速度越快产生的升力越大，向上的速度越快则旋转速度也会越快，接下来下行时就能产生更大的升力。如果先起动任意一层旋翼，当先起动的旋翼的转速达到一定值时，另一层旋翼也会随着上下运动起来，而后也会旋转。两层旋翼作张合运动，两层旋翼产生的升力会互补，尤其是两层旋翼作完全对称的张合运动时，两者产生的合升力会比较平稳。

[0056] 本发明低空飞行器的安全性至少体现在这几个方面：飞行时，只要有一定的高度，失去动力后，两层旋翼会自动旋转，对飞行器下降产生极大的阻力，会使下降的速度变慢至比较稳定且低速，只要操作得当就能安全迫降。如果配有翼片安装角控制系统或翼片攻角调节器，就更加安全了，下降到接近地面时，将翼片的安装角或攻角调至最大，翼片将产生足够大的升力，能使飞行器非常缓慢安全着陆。

[0057] 本发明有益效果为：本发明结构简单合理，双层旋翼结构紧凑，上下翼片的旋转方向相反，当飞行器前飞时，前行翼片和后行翼片左右交替进行，无需像传统的自转旋翼机那样安装挥舞装置来调节左右侧升力的不平衡，更无需像传统直升机那样用尾桨来平衡扭矩，便于稳定飞行。旋翼因上下运动而转动，不会像传统的直升机那样将动力大量转化为空气的动能而流失能量，效率极高。本发明揭示了大型鸟类的一部分飞行原理，翅膀上扑时主要产生推力，使鸟前飞，翅膀下扑时主要产生升力，同时也会产生一部分的推力。本发明飞行器能垂直起降，还能在空中悬停，安全性极高，有望实现纯人力自由飞翔，将对体育、娱乐以及人们的出行方式产生深远的积极影响。

附图说明

[0058] 图1是本发明的一个实施例的结构示意图；

[0059] 图2是本发明的另一个实施例的结构示意图；

[0060] 图3是本发明中上层翼片的一种翼型示意图；

[0061] 图4是本发明中上层翼片上行时上方气流分析示意图；

[0062] 图5是本发明中上层翼片下行时的空气动力受力分析示意图；

[0063] 图6是本发明中上层翼片的另一种翼型示意图；

[0064] 图7是本发明中翼片的前缘和后缘参数指示示意图；

[0065] 图8是本发明中上层翼片的一种形状示意图；

[0066] 图9是上层翼片采用纯机械式翼片安装角控制系统的结构示意图。

[0067] 图中：

[0068] 1、上层旋翼，11、上层旋翼头，12、上层翼片，121、上层翼片的前缘，122、上层翼片的后缘；123、上层翼片的上表面，124、下层翼片的下表面，125、上层翼片的根部，126、上层翼片的尖部，13、导杆，14、异形支架，15、手柄，151、左手柄，152、右手柄；2、下层旋翼，21、下层旋翼头，22、下层翼片，23、推拉杆，231、左推拉杆，232、右推拉杆，24、脚踏板，241、左脚踏板，242、右脚踏板，3、推进器；4、尾翼，41、上尾杆，42、下尾杆；5、限位装置；6、脚套；71、拉杆，72、钢丝绳，73、弹簧，74、铰联；

[0069] A、上层翼片的弦线，B、上层旋翼头的转动平面，C、上层翼片的安装角；

[0070] D、上层翼片的上行方向示意，E、上层翼片上行时气流的流线示意，G、上层翼片的前行方向示意；

[0071] U1、上层翼片下行速度示意，U2、上层翼片前行速度示意，U、上层翼片前行与下行的合速度示意，F、上层翼片的升力示意；

[0072] R、翼片前缘弧形的最小半径示意，h、翼片后缘处的最小厚度示意。

具体实施方式

[0073] 下面结合附图与实施例对本发明的技术方案作具体说明。

[0074] 一种混合动力双层旋翼低空飞行器，包括上层旋翼1、下层旋翼2、导杆13、异形支架14和推拉杆23；

[0075] 上层旋翼1包括上层旋翼头11和均匀分布在上层旋翼头11周围的多个上层翼片12，上层旋翼头11通过轴承安装在导杆13的顶端，上层翼片12的展向沿上层旋翼头11的径向布置；所有上层翼片的前缘121朝向同一个方向；上层翼片12的翼型为上表面凸出的翼型；上层翼片12能和上层旋翼头11一起围绕导杆13灵活转动；上层旋翼头11的转动面与导杆13垂直；上层翼片12的弦向与上层旋翼头的转动平面B的夹角定义为上层翼片的安装角C，上层翼片的前缘121高于上层翼片的后缘122时该安装角为正，上层翼片的前缘121低于上层翼片的后缘122时该安装角为负，上层翼片的安装角C在－2°至7°之间；

[0076] 下层旋翼2包括下层旋翼头21和均匀分布在下层旋翼头21周围的多个下层翼片22，下层旋翼头21通过滑块套装在导杆13上，下层翼片22的展向沿下层旋翼头21的径向布置；所有下层翼片的前缘朝向同一个方向；下层翼片22的翼型为上表面凸出的翼型；下层翼片22能和下层旋翼头21一起围绕滑块灵活转动；下层旋翼头21的转动面与导杆13垂直；下层翼片22的弦向与下层旋翼头21的转动平面的夹角定义为下层翼片的安装角，下层翼片的前缘高于下层翼片的后缘时该安装角为正，下层翼片的前缘低于下层翼片的后缘时该安装角为负，下层翼片的安装角在－2°至7°之间；滑块与导杆13相配合，下层旋翼2能灵活地沿着导杆13作上下往复运动；

[0077] 上层翼片12和下层翼片22的形状相同，所有翼片的前缘是浑圆的，所有翼片的后缘是尖锐的；翼片前缘弧形的最小半径R远远大于翼片后缘处的最小厚度h。

[0078] 所有翼片的翼型的最大厚度靠近翼片的前缘而远离翼片的后缘。

[0079] 上层翼片12和下层翼片22的翼型的最大厚度离翼片的前缘的距离在弦长的25％至38％之间。

[0080] 更进一步的，异形支架14的上端与导杆13的下端相连；推拉杆23的上端与下层旋翼头21相连；

[0081] 异形支架14的下端与手柄15和脚踏板24二者之一相连，且推拉杆23的下端与手柄15和脚踏板24二者之中的另一个相连，即：若异形支架14的下端与手柄15相连的话，则推拉杆23的下端与脚踏板24相连；如果异形支架14的下端与脚踏板24相连的话，则推拉杆23的下端与手柄15相连；

[0082] 手握手柄15上下拉推以及脚踩住脚踏板24上下蹬踏能使上层旋翼1和下层旋翼2沿导杆13方向作上下往复运动，当该上下往复运动的速度足够快时，在空气动力的作用下上层旋翼1和下层旋翼2均会转动。

[0083] 更进一步的，上层翼片12和下层翼片22均为刚性的。

[0084] 更进一步的，所有翼片的翼型相同，在同一弦线方向，翼片前缘弧形的最小半径R大于翼片后缘处的最小厚度h的10倍。

[0085] 更进一步的，推拉杆23包括左推拉杆231和右推拉杆232，脚踏板24包括左脚踏板241和右脚踏板242，手柄15包括左手柄151和右手柄152。

[0086] 更进一步的，异形支架14、推拉杆23、脚踏板24和手柄15四者之间的连接方式包括这两种：第一种：如图1所示，左推拉杆231的下端与左脚踏板241相连，右推拉杆232的下端与右脚踏板242相连；左手柄151和右手柄152都连接在异形支架14的下端。第二种：如图2所示，左推拉杆231的下端与左手柄151相连，右推拉杆232的下端与右手柄152相连；左脚踏板241和右脚踏板242都连接在异形支架14的下端。

[0087] 更进一步的，上层翼片12和下层翼片22两者的前缘朝向不同的方向。上层旋翼1和下层旋翼2的旋转方向相反。

[0088] 更进一步的，翼片是扭曲的，在翼片的展长方向，翼片的安装角由翼根向翼尖方向逐渐变小。翼片的安装角的变化范围是7°至0.5°。

[0089] 更进一步的，翼片的弦长沿展向由翼根至翼尖先是逐渐变长然后再变短，如图8所示。

[0090] 更进一步的，本发明飞行器还包括翼片安装角控制系统，翼片安装角控制系统包括控制端和执行端，控制端包括翼片安装角控制开关，执行端直接与翼片相连。翼片的安装角的最大值在2°至7°之间；翼片的安装角的最小值在－2°至0°之间；

[0091] 翼片安装角控制系统的结构包括这两种：

[0092] 第一种：机电一体式翼片安装角控制系统，控制端的翼片安装角控制开关采用电开关，执行端采用舵机带动翼片偏转从而改变翼片安装角，电开关与舵机采用无线或有线电连接；

[0093] 第二种：如图9所示，纯机械式翼片安装角控制系统，控制端的翼片安装角控制开关采用机械开关，执行端采用拉杆71带动翼片偏转从而改变安装角，拉杆71通过铰联74与翼片的根部相连，采用弹簧73起复位作用，控制端与执行端采用钢丝绳72连接。按压机械开关下拉钢丝绳72通过拉杆71将翼片前缘向下偏转从而减小翼片的安装角。

[0094] 翼片安装角控制系统具体的工作原理是这样的：在手柄15的上表面设置了翼片安装角控制开关，手握手柄15下压时压住翼片安装角控制开关将手柄15驱动的翼片的安装角锁定在最小值，被锁定安装角的翼片下行；当手柄15上拉时，松开翼片安装角控制开关，手

柄15驱动的翼片的安装角自动恢复至最大值，手柄15驱动的翼片上行。脚踏板24的上表面也设置了安装角控制开关，脚踩脚踏板24下行时压住翼片安装角控制开关将脚踏板24所驱动的翼片的安装角锁定在最小值，被锁定安装角的翼片下行；当脚上提时，脚松开对翼片安装角控制开关的控压，脚踏板24所驱动的翼片的安装角自动恢复至最大值，脚踏板24驱动的翼片上行。

[0095] 设置翼片安装角控制系统的优点是：翼片下行时安装角最小，有利于翼片产生较大升力和拉力；翼片上行时安装角最大，有利于减少翼片阻力及增加拉力。在上下运动的过程中这样往复改变翼片的安装角可提高飞行器的效率。

[0096] 优选的，滑块由直线轴承代替，导杆13采用与直线轴承相配合的空心光轴。

[0097] 更进一步的，上层翼片的安装角C控制系统采用纯机械式安装角控制系统时，连接控制端和执行端的钢丝绳72从导杆13的中空结构中穿过。

[0098] 优选的，为了方便本发明飞行器放置平稳及起降方便，异形支架14的后下方设置了支撑件。

[0099] 优选的，所有的上层翼片12的结构相同。所有的下层翼片22的结构相同。

[0100] 优选的，本发明混合动力双层旋翼低空飞行器还包括：往复运动驱动装置；往复运动驱动装置安装在导杆13上，往复运动驱动装置通过曲轴连杆机构或曲柄连杆机构连接下层旋翼头21；往复运动驱动装置能驱动下层旋翼头21沿导杆13灵活上下往复运动；往复运动驱动装置的安装位置在下层旋翼2的上方或下方。往复运动驱动装置驱动下层旋翼2上下运动，然后下层旋翼2旋转产生升力，当下层旋翼2产生较大升力后，随着升力的增大，上层旋翼头11也会上下运动起来，从而带动上层旋翼1做上下往复运动，上层旋翼1也会转动起来，这样一来，上层旋翼1和下层旋翼2做张合运动，均产生升力，升力的合成后成为比较均匀的合升力。

[0101] 优选的，往复运动驱动装置采用电机作动力，由电池向电机供电。电池采用锂电池或空能源燃料电池。电池安装在异形支架14上。

[0102] 优选的，为避免下层旋翼2与上层旋翼1太近而碰撞，在导杆13上设置了限位装置5。

[0103] 优选的，上层翼片12和下层翼片22的翼型均采用非对称型翼型，如NACA2412翼型。

[0104] 优选的，上层翼片12和下层翼片22采用的翼型特征为，下表面从前缘到后缘先是往下凸出，然后往向上凹入最后往下连接到后缘，如MVA-227、AH79－100A、FX63－100等翼型。这种翼型便于起动，且升力系数较大。

[0105] 优选的，脚踏板24上设置了脚套6，能将脚套6住在脚踏板24上，不会因为向上抬脚而离开脚踏板24。

[0106] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器快速起动，所有翼片的展弦比均小于16且大于3。

[0107] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器快速起动，上层翼片12和下层翼片22的数量均大于等于3个。

[0108] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器有较高的效率，上层翼片12和下层翼片22的数量均为2个或3个。

[0109] 优选的，为了使本发明混合动力双层旋翼低空飞行器有较高的效率，单个翼片的

展长在3m至10m之间，弦长在0.3m至1.5m之间。

[0110] 如图1所示，支撑件、异形支架14的前下端、左脚踏板241和右脚踏板242四者共同构成了四点式起落架。

[0111] 如图2所示，支撑件、左脚踏板241和右脚踏板242三者共同构成了三点式起落架。

[0112] 优选的，本发明混合动力双层旋翼低空飞行器还包括：推进器3；推进器3安装在异形支架14上，推进器3是为本发明混合动力双层旋翼低空飞行器提供向前的动力的。推进器3的油门在手柄15上控制。

[0113] 更进一步的，推进器3采用电机加螺旋桨结构或内燃机加螺旋桨结构。

[0114] 优选的，本发明混合动力双层旋翼低空飞行器还包括：尾翼4；尾翼4通过尾杆安装在异形支架14的后方，尾杆包括上尾杆41和下尾杆42；尾翼4是用来控制飞行器的飞行姿态的。尾翼4的舵面在手柄15上控制或通过操作者的头部控制。尾翼4的舵面通过操作者的头部控制时，是通过操作者头的左右扭动和低头抬头的动作来控制的。

[0115] 优选的，尾翼4包括水平尾翼和垂直尾翼，水平尾翼主要起安定面的作用，垂直尾翼主要用来控制飞行方向的。

[0116] 优选的，翼片、异形支架14、推拉杆23、尾翼4及尾杆均采用高强度轻质材料如碳纤维制作。

[0117] 如图1所示，将推进器3和尾翼4均安装在异形支架14上的好处有：操作者脚踩在脚踏板24上，手握住手柄15，如果手不用力住下压的话，人体的重量大部分分布在下层旋翼2上，人体重量的小部分分布在上层旋翼1上，而推进器3和尾翼4的重量是施加在下层旋翼2上的。这样可以将重量比较均匀地分配在上下两层旋翼上，便于在空中飞行时上下两层旋翼运动对称，更好地进行高效的张合运动，也有利于飞行的平稳。

[0118] 如图2所示，将推进器3和尾翼4均安装在异形支架14上的好处有：起飞前，操作者脚踩在脚踏板24上，手握住手柄15，如果手不用力住下压的话，人体的重量大部分分布在上层旋翼1上，推进器3和尾翼4的重量也施加在上层旋翼1上的。这样操作者就可以很轻松地先将下层旋翼2驱动起来。随着下层旋翼2转速的增大，产生的升力也增大，所需要的手向下的压力也会增大，然后重量分配在两层旋翼上的分量会慢慢趋向相同。

[0119] 更进一步地，手柄15与异形支架14相连时，异形支架14和导杆13均采用空心结构，上层旋翼1设置了翼片攻角调节器，该调节器的具体结构可采用传统的直升机的总矩调节装置的相应结构，攻角操控杆从导杆13和异形支架14中穿过，攻角操控杆的上端露出导杆13的上端与翼片攻角调节器相连，攻角操控杆的下端与手柄15相连，用手操控上层翼片12的攻角大小。翼片攻角调节器的主要作用是攻角较小时，有利于翼片旋转的起动；迫降时，下降快到地面时调大攻角能使升力增大，确保较小的下降速度落到地面，能大大提高安全性。

[0120] 本发明混合动力双层旋翼低空飞行器的基本原理是：上层旋翼1与下层旋翼2的工作原理基本相同。上层旋翼1在人力和往复运动驱动装置两者中至少之一的驱动下作上下的往复直线运动，上层翼片12上行时，将空气挤压成两股，小股向上层翼片的前缘121方向流动，大股向上层翼片的后缘122方向流动，这样就在上层翼片12的前后缘产生了压力差，由于大量的空气流向后方，根据牛顿第三定律得知，上层翼片12会受一个向前的推力。所以上层翼片12向前缘方向运动，从而上层旋翼1旋转。上层翼片12下行时，由于上层翼片12存

在初速度，且上层翼片的安装角C不大，上层翼片12的升力方向会稍向前偏离，也会在前方产生一个分力使得上层翼片12向前缘方向运动；随着速度的不断加快，上层旋翼1转动的效果会越来越明显。推进器3起动后能使飞行器前飞，垂直尾翼用来控制飞行方向。推进器3的马力开得足够大的时，本发明低空飞行器能转换成传统的自转旋翼机的飞行模式，无需手和脚的推拉也能往前飞行。

[0121] 下层旋翼2产生升力的原理同上层旋翼1。当旋翼稳定地旋转时，且旋翼上下运动的幅度和频率保持一定时，单层旋翼产生的升力类似正弦函数的曲线；旋翼向下运行的速度越快产生的升力越大，向上的速度越快则旋转速度也会越快，接下来下行时就能产生更大的升力。如果先起动任意一层旋翼，当先起动的旋翼的转速达到一定值时，另一层旋翼也会随着上下运动起来，而后也会旋转。两层旋翼作张合运动，两层旋翼产生的升力会互补，尤其是两层旋翼作完全对称的张合运动时，两者产生的合升力会比较平稳。

[0122] 本发明低空飞行器的安全性至少体现在这几个方面：飞行时，只要有一定的高度，失去动力后，两层旋翼会自动旋转，对飞行器下降产生极大的阻力，会使下降的速度变慢至比较稳定且低速，只要操作得当就能安全迫降。如果配有翼片安装角控制系统或翼片攻角调节器，就更加安全了，下降到接近地面时，将翼片的安装角或攻角调至最大，翼片将产生足够大的升力，能使飞行器非常缓慢安全着陆。

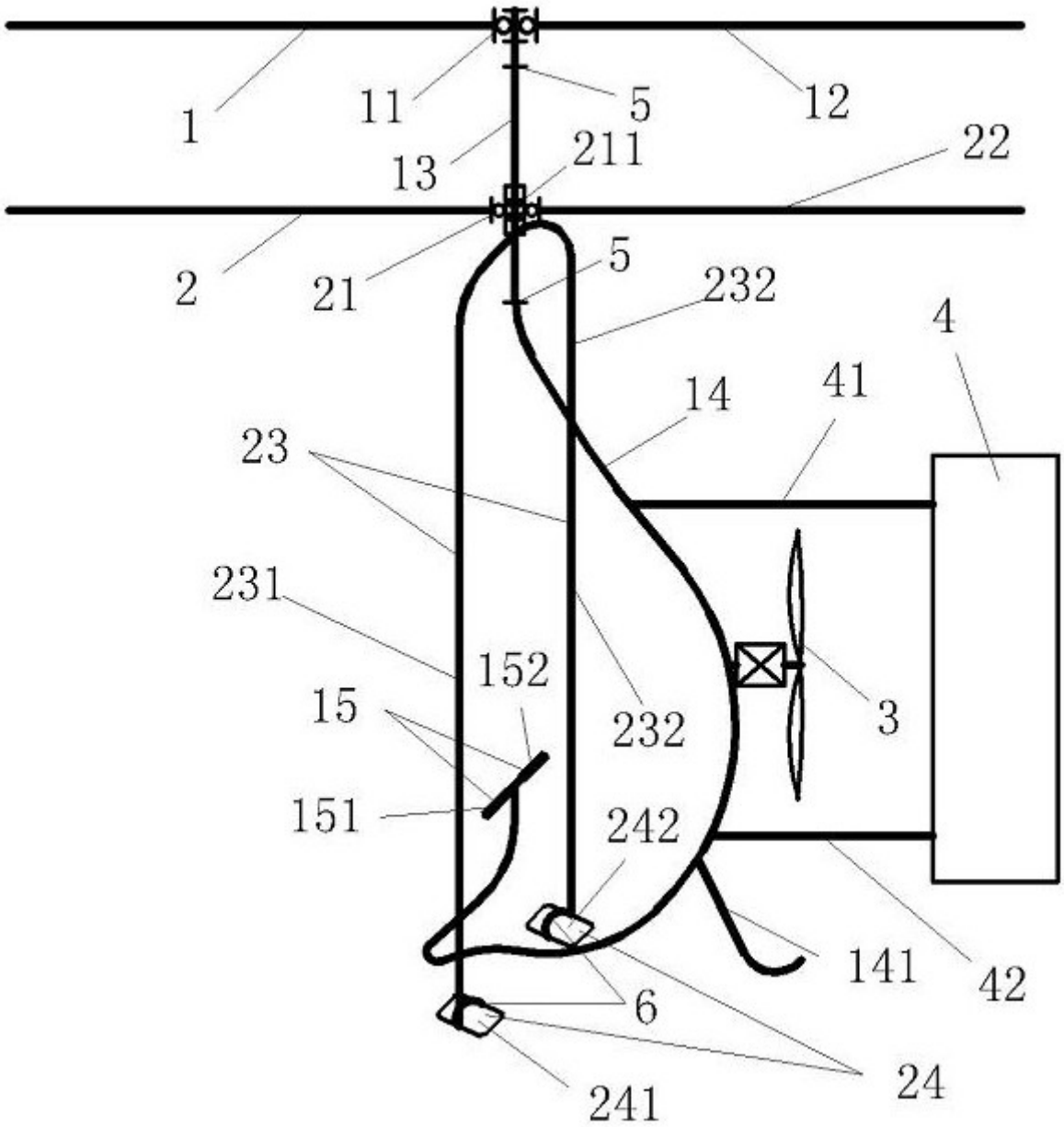

1
11
5
12
13
211
22
2
21
5
232
4
14
41
23
231
152
232
3
15
151
242
141
42
6
24
241

图1

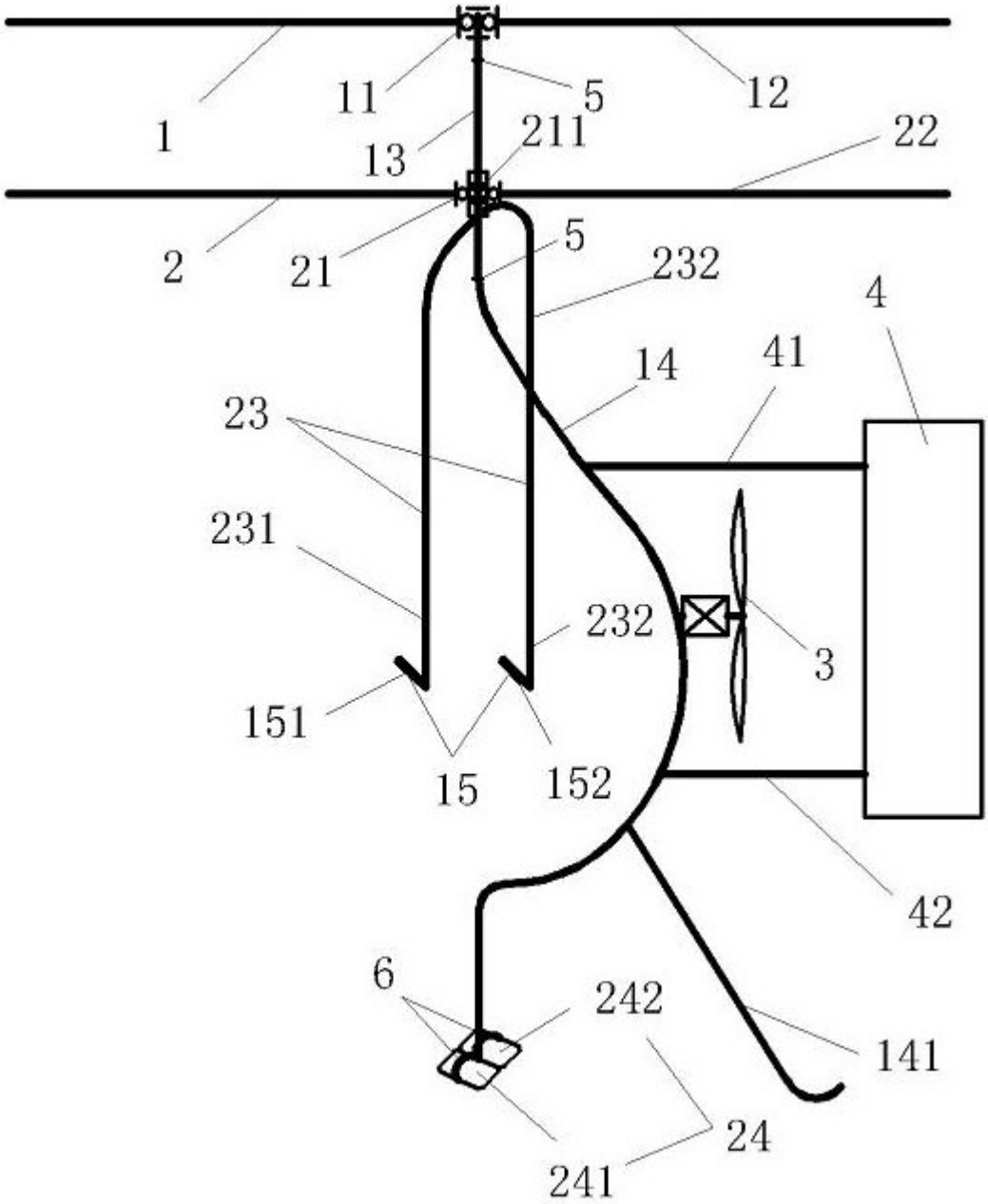

1
11
5
12
13
211
22
2
21
5
232
4
14
41
23
231
232
3
151
15
152
42
6
242
141
24
241

图2

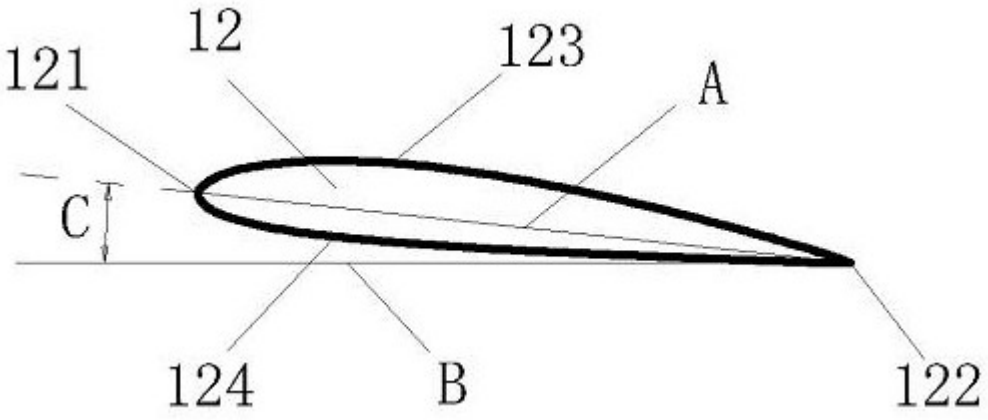


图3

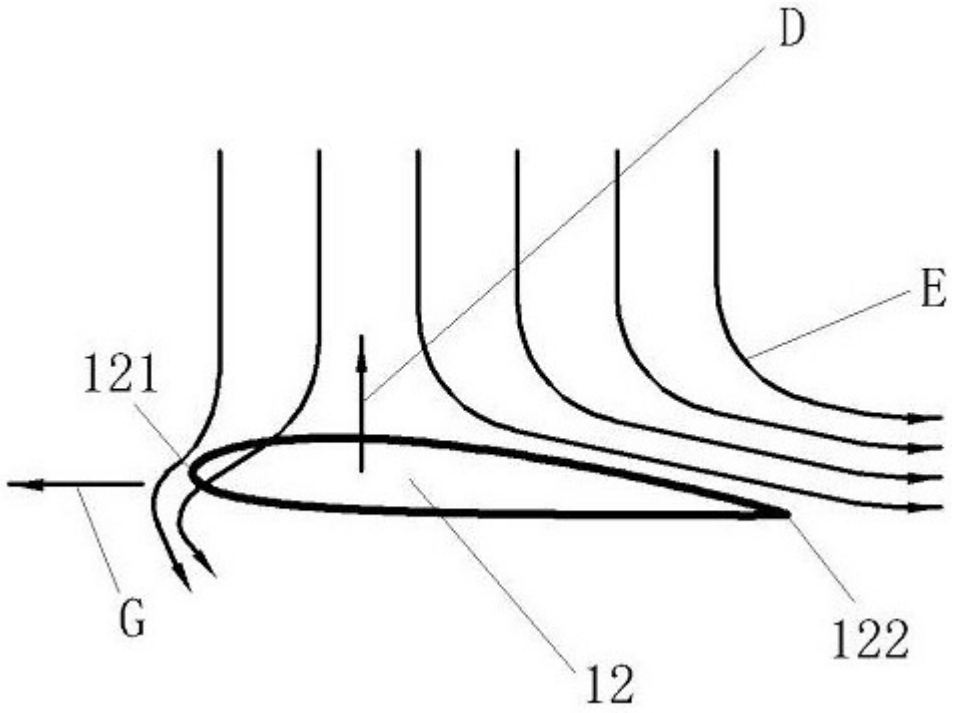


图4

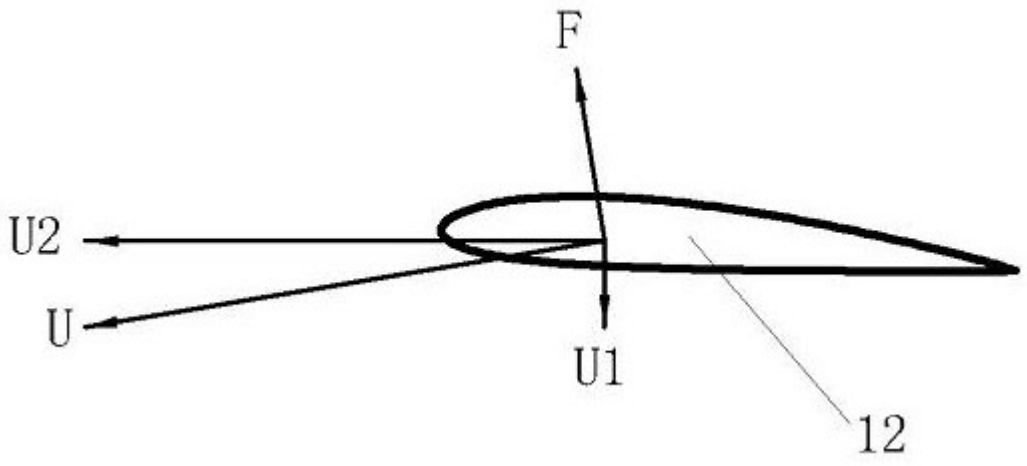


图5

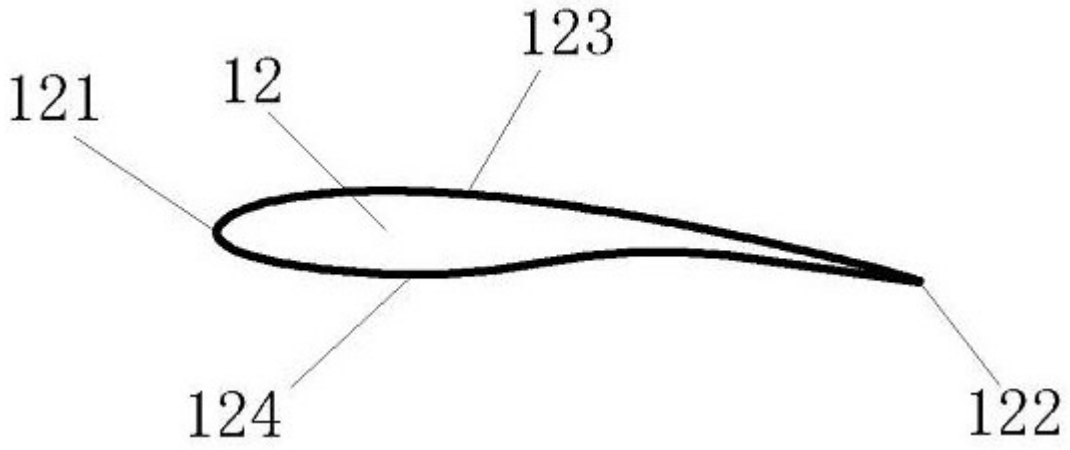


图6

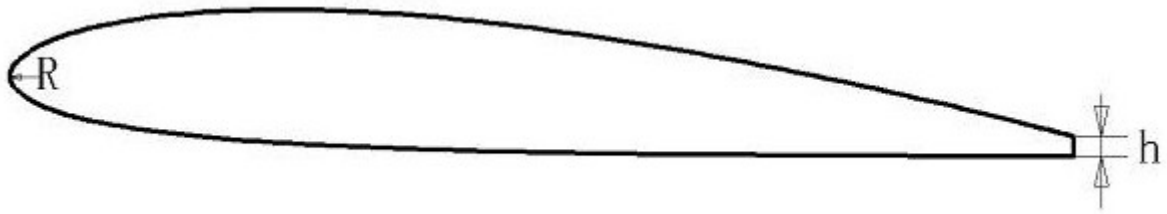


图7

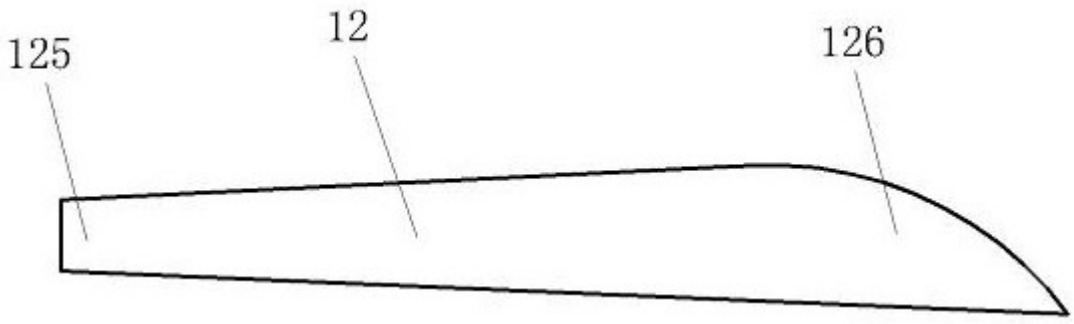


图8

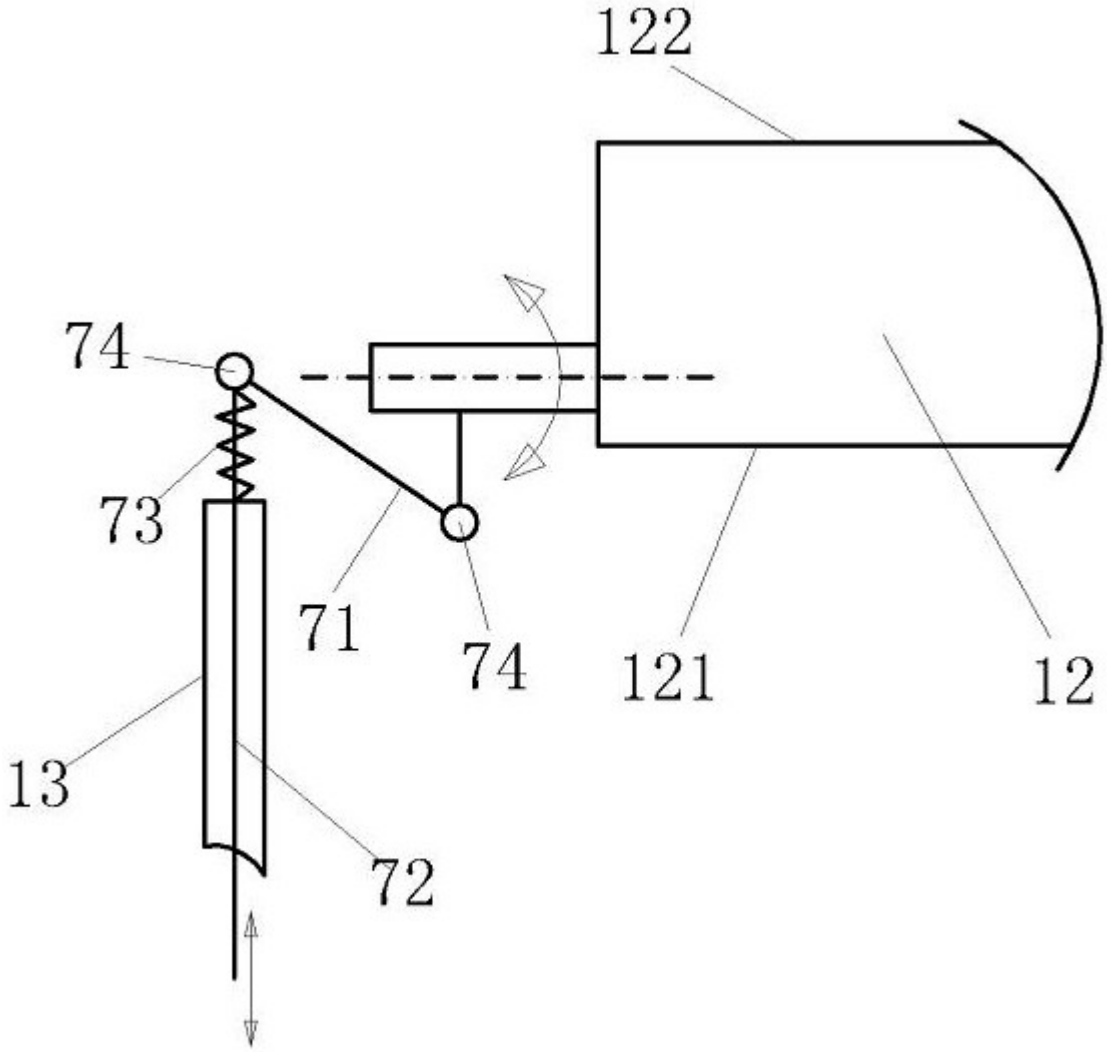


图9